Qu'est-ce que SSL

Introduction

- `SSL (Secure Sockets Layer)` est la technologie de sécurité standard permettant d'établir une connexion cryptée entre un serveur web et un navigateur.
- Cette connexion garantit que toutes les données transmises restent privées et intègres.
- SSL est une norme de l'industrie utilisée par des millions de sites web pour protéger leurs transactions en ligne avec leurs clients.

Certificats SSL

- En général, un certificat SSL contient votre nom de domaine, les détails de votre entreprise, la date d'expiration et les informations sur l'autorité de certification.
- Il inclut également la date d'expiration du certificat et les coordonnées de l'autorité de certification responsable de la délivrance du certificat.

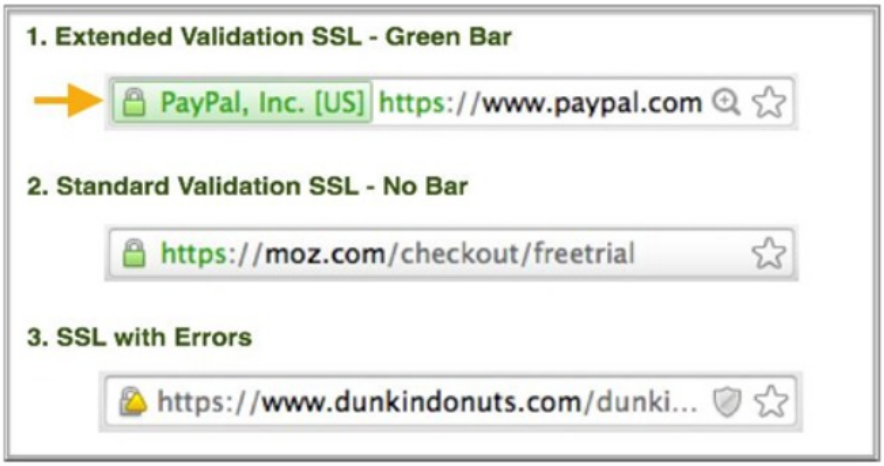

Figure 1: Certificat SSL

Types de certificats SSL

SSL de validation standard

- **Coût** : Généralement entre 0 $ et 100 $.
- **Niveau de validation** : Validation standard.
- **Temps de délivrance** : Délivrance plus rapide.

- Certifie qu'il s'agit d'un certificat valide émis par une autorité de certification de confiance, mais sans validation étendue du propriétaire du domaine/site.

SSL à validation étendue

- **Coût** : Généralement entre 100 $ et 500 $.
- **Niveau de validation** : Plus haut niveau de validation.
- **Temps de délivrance** : Prend 5 à 10 jours.
- La validation étendue inclut une vérification physique de l'adresse par l'autorité de certification SSL, offrant une assurance accrue à l'utilisateur final.

Liste des autorités de certification SSL (CA) populaires

- Comodo
- Symantec
- GoDaddy
- GlobalSign
- Digicert

Certificats auto-signés

- En cryptographie, un certificat auto-signé est signé par la même entité qu'il certifie.
- Il n'est pas lié à l'identité de la personne ou de l'organisation effectuant réellement la procédure de signature.
- Techniquement, un certificat auto-signé est signé avec sa propre clé privée.

Comment ça marche

Qu'est-ce que HTTPS ?

- Lorsque vous demandez une connexion HTTPS à une page web, le site web enverra initialement son certificat SSL à votre navigateur.
- Le certificat SSL contient la clé publique nécessaire pour démarrer la session sécurisée.
- Sur la base de cet échange initial, votre navigateur et le site web lancent ensuite la prise de contact SSL.
- Le Handshake SSL implique la génération de secrets partagés pour établir une connexion sécurisée unique entre vous et le site web.

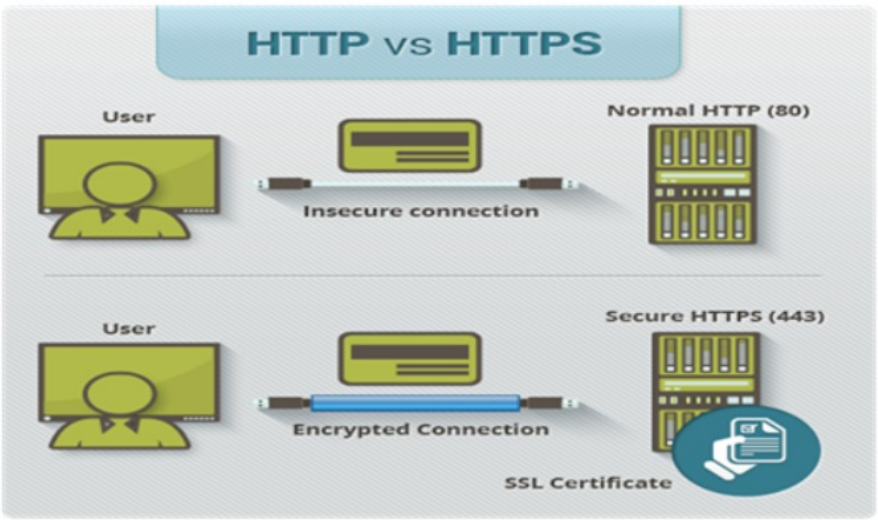

Figure 2: Poignée de main SSL

- Lorsqu'un certificat SSL numérique de confiance est utilisé lors d'une connexion HTTPS, les utilisateurs verront une icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur.
- Lorsqu'un certificat de validation étendue est installé sur un site web, la barre d'adresse devient verte.

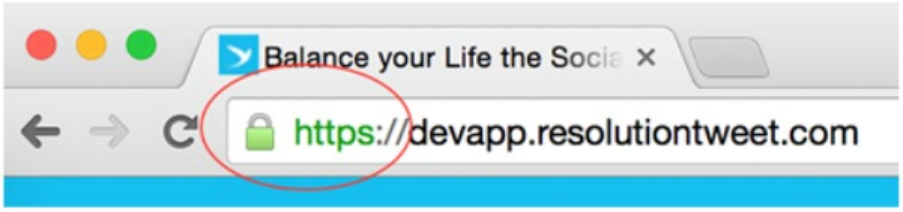

Figure 3: Connexion HTTPS

Configuration AWS

Instance EC2

- Installez un serveur web (par exemple, Apache ou Internet Information Service (IIS)) sur chaque instance EC2.
- Entrez l'adresse IP de l'instance dans un navigateur web connecté pour vérifier la page par défaut du serveur.

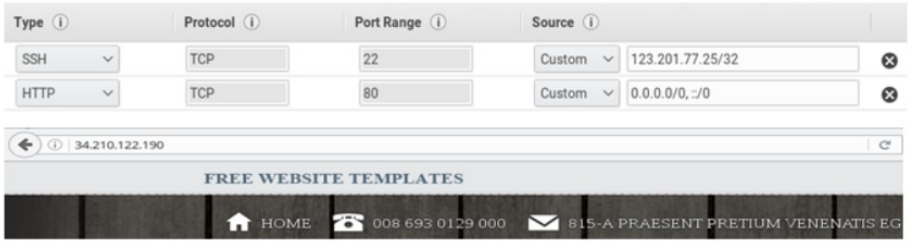

Figure 4: Instance EC2

Équilibreur de charge élastique (Classic Load Balancer)

- Attachez le serveur web de l'instance EC2 à l'ELB.
- Testez votre équilibreur de charge en copiant le nom DNS et en le collant dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet.

Figure 5: Équilibreur de charge élastique

Serveur web

Figure 6: Serveur web

Enregistrez un domaine et configurez l'enregistrement DNS pour ELB

- Utilisez un service d'enregistrement de domaine comme `freename.com` pour enregistrer le domaine.

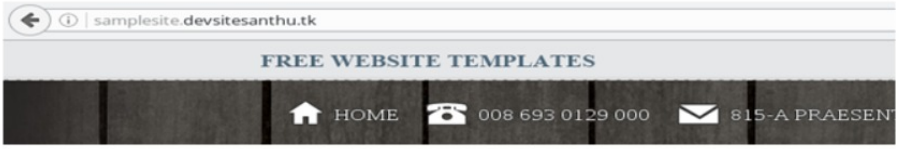

Figure 7: Enregistrement DNS

Génération d'un certificat auto-signé avec OpenSSL (CentOS)

Remarque : - Les clés doivent être au format PEM car AWS comprend les clés PEM (Privacy Enhanced Mail).

Qu'est-ce qu'OpenSSL ?

- OpenSSL est un logiciel open source implémentant les protocoles SSL et TLS pour effectuer des communications sécurisées sur les réseaux informatiques.

Étape 1 : Installer mod_ssl

- **sudo -i**
- **yum install mod_ssl**

```
[centos@ip-172-31-27-189 ~]$ sudo -i
[root@ip-172-31-27-189 ~]# yum install mod_ssl
```

Figure 8: Alt Text

- `Etape 2` : générer une clé privée `RSA` de 2048 bits.

```
[root@ip-172-31-27-189 ~]# openssl genrsa 2048 > privatekey.pem
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.................................+++
...........................+++
e is 65537 (0x10001)
```

Figure 9: Alt Text

- `genrsa` : Vous pouvez générer une paire de clé publique-privée avec le `genrsa 2048`: longueur de clés en bits.
- `Etape 3` : générer un certificat `auto-signé` à l'aide de la commande `req flag`:

```
[root@ip-172-31-27-189 ~]# openssl req -new -x509 -nodes -sha256 -days 365 -key privatekey.pem -outform PEM -out
 mycertificate.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:IN
State or Province Name (full name) []:ANDHRAPRADESH
Locality Name (eg, city) [Default City]:AMARAVATHI
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:VISUALPATH
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:*.devsitesanthu.tk
Email Address []:sample.email@gmail.com
```

Figure 10: Alt Text

- `req` : demande le certificat et utilitaire de certificat.
- `new` : nouvelle demande.
- `x509` : Cette option génère un certificat `auto-signé` au lieu d'une demande de certificat. Ceci est généralement utilisé pour générer `un certificat de test` ou `une autorité de de certification racine auto-signée`.
- `nodes` : si cette option est spécifiée, si une clé privée est créée, elle ne sera pas chiffré.
- `sha256` : L'algorithme de hachage `SHA256` n'intervient pas dans le processus de chiffrement /authentification, mais les outils (navigateurs, clients de messagerie, serveurs . . .) doivent être capables de lire/déchiffrer ce genre de hachage lors du processus de connexion/authentification mais les outils (navigateurs, clients de messagerie, serveurs. . .) doivent être capables de lire/déchiffrer ce genre de hachage lors du processus de connexion/authentification.
- `days`: lorsque l'option `-x509` est utilisé, elle spécifie le nombre de jours pour lesquels certifier le certificat. La valeur par défaut est de 30 jours.
- `key` : format de clé privée.
- `outform` : format de sortie (`DER` ou `PEM`).
- `out` : ceci spécifie le nom du fichier de sortie dans lequel écrire ou la sortie standard par défaut.
- Ces `clés de génération` sont enregistrées dans le repertoire de travail actuel :

```
[root@ip-172-31-27-189 ~]# ls
get-pip.py  install.log  install.log.syslog  mycertificate.pem  mycert.pem  privatekey.pem  privky.pem  test
```

Figure 11: Alt Text

Télécharger des clés dans AWS

- Ouvrez la console `Amazon EC2` à l'adresse `https://console.aws.amzon.com/ec2/`
  - Dans le volet de navigation, sous `LOAD BALANCING`, choisissez `Load Balancers`.
  - Sélectionnez votre équilibreur de charge.
  - Aller à Actions `=>` Cliquez sur `Edit listeners`

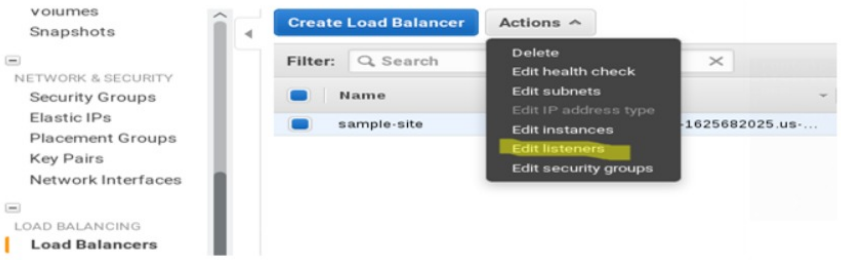

Figure 12: Alt Text

- Ajoutez le protocole `HTTPS` pour l'instant. Nous pouvons voir le certificat `SSL`, choisissez `Modifier`.

- Sur la page sélectionner un `certificat`, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous disposez d'un `certificat d'AWS (Certificate Manager)`, sélectionnez choisir existants d'`AWS` (Certificate Manager(ACM)), sélectionnez le certificat dans `Certificat`, puis choisissez Enregistrer.
  - **Remarque : Cette option est disponible uniquement dans les régions qui prennent en charge `AWS Certificate Manager`**
- Si vous avez déjà téléchargé un certificat d' `IAM`, sélectionnez Choisir un Certificat existant depuis `AWS Identify and Access Management (IAM)`, sélectionnez le certificat depuis `Certificat`, puis choisissez `Enregistrer`.
- Si vous avez un `Certificat SSL` à télécharger, sélectionnez `Télécharez un nouveau certificat SSL vers AWS Identity and Access Management (IAM)`. Entrez un nom pour le certificat, copiez les informations requises dans le formulaire, puis choisissez `Enregistrer`. Notez que la chaîne de certificats n'est pas requise si le certificat est un certificat auto-signé.

- **Méthode 1 :** à l'aide du téléchargement `awscli (AWS Command Line Interface)` vers la commande `IAM` :

```
[root@ip-172-31-27-189 ~]# aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name mys
elfcertificate --certificate-body file://mycertificate.pem --private-key file://privatekey
.pem
{
    "ServerCertificateMetadata": {
        "ServerCertificateId": "ASCAJDAVWTXEVWR7RPHY2",
        "ServerCertificateName": "myselfcertificate",
        "Expiration": "2018-06-11T04:44:50Z",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::982673618411:server-certificate/myselfcertificate",
        "UploadDate": "2017-06-11T04:57:17.458Z"
    }
}
```

Figure 13: Alt Text

```
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name yourselfcertificate --certificat
```

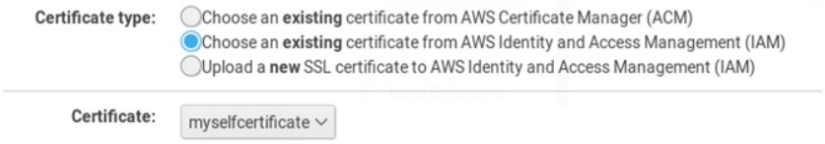

Figure 14: Alt Text

- **Remarque :** dans ce certificat, stocké sous l'option de certificat existant `IAM`.

- Cliquez sur `ENREGISTREZ` -> on peut voir comme ceci.
- Entrez le nom du certificat.
- Copiez le fichier `privatekey.pem` et collez-le dans la zone de clé privé.
- Copiez le fichier `mycertificate.pem` et collez-le dans la zone de certificat de clé publique.

- Cliquez sur Enregistrer

Vérification

- Etape 5 : Essayez maintenant d'ouvrir le site Web avec le protocole https

- Le navigateur connaît le site `Web` sous auto-signé ou émis par `CA`.
- Cliquez ensuite sur `Option avancée` -> cliquez sur `AddException`.

- Si nous voulons voir les détails de l'autorité de certification émise.
- Cliquez sur `Afficher` => Cliquez sur `Fermer` => `ConfirmSecurityException` => Votre site Web est maintenant ouvert sous https.

- Maintenant, tout est fait, le site fonctionne également sous protocole `HTTPS`.

cat privatekey.pem

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

-----END RSA PRIVATE KEY-----

cat mycertificate.pem

-----BEGIN CERTIFICATE-----

-----END CERTIFICATE-----

Figure 15: Alt Text

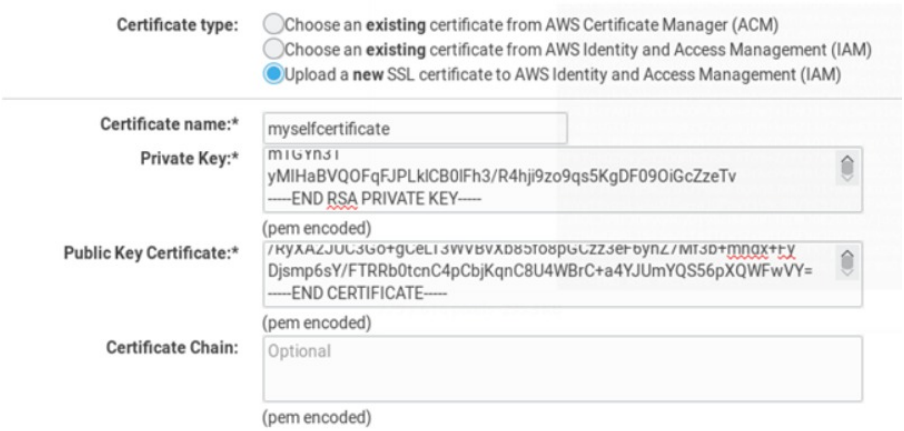

Figure 16: Alt Text

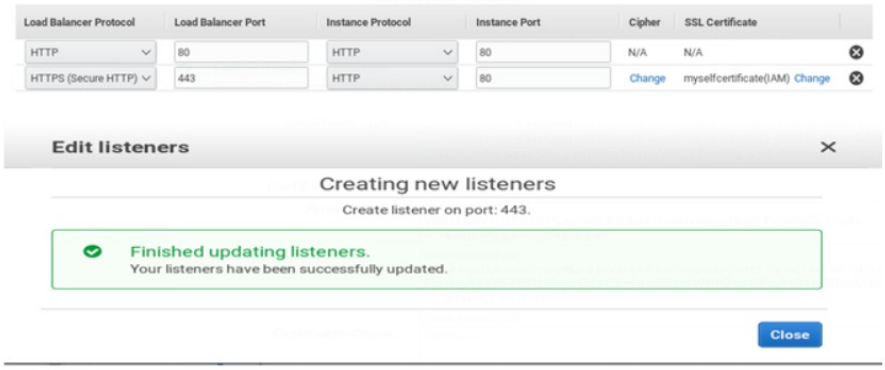

Figure 17: Alt Text

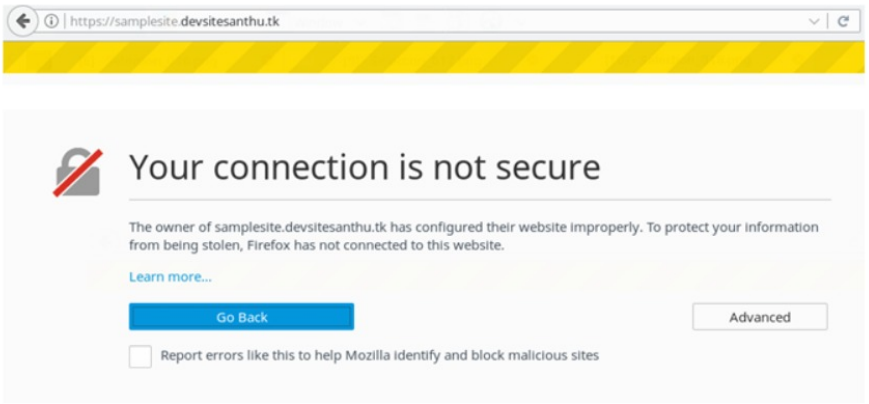

Figure 18: Alt Text

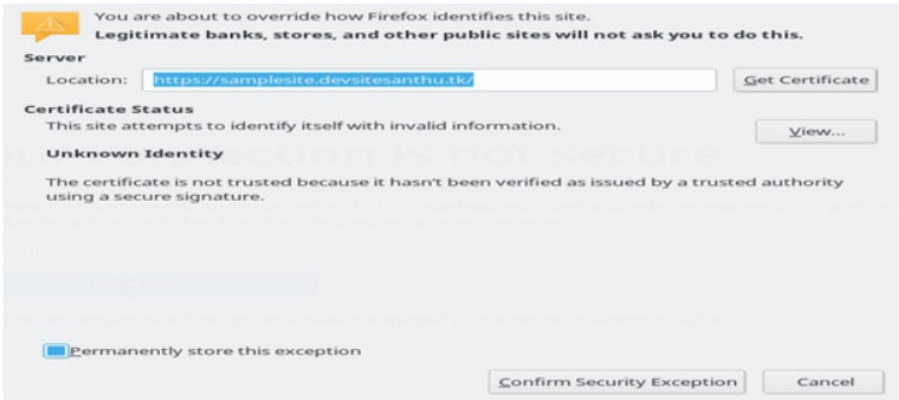

Figure 19: Alt Text

Figure 20: Alt Text

Diagramme d'algorithme :

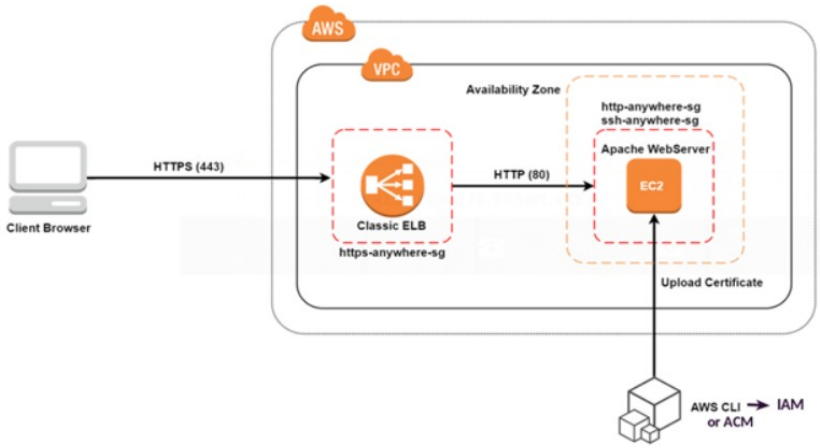

Figure 21: Alt Text